

## Thêm tất cả các dependency

flutter pub add sqflite path mailer font\_awesome\_flutter  
webview\_flutter

### Bước 2: Cấp quyền Internet cho ứng dụng (Bắt buộc để WebView và Gửi Mail chạy được)

Mở file

android/app/src/main/AndroidManifest.xml, tìm thẻ <manifest ...> ở đầu file và dán dòng xin quyền này vào ngay bên dưới:

```
xml
<uses-permission
  android:name="android.permission.INTERNET" />
```

### Bước 3: Tạo cấu trúc thư mục

Vào thư mục lib/, tạo nhanh 4 thư mục con: models, screens, services, utils.

### Bước 4: Tạo sẵn các file code trống

Tạo ra các file trống theo cấu trúc sau để chuẩn bị copy/gõ code vào:

- lib/utils/constants.dart & lib/utils/validators.dart
- lib/models/user.dart
- lib/services/database\_service.dart & lib/services/email\_service.dart
- lib/screens/login\_screen.dart, register\_screen.dart, forgot\_password\_screen.dart, webview\_screen.dart

# ĐỀ THI MẪU – ỨNG DỤNG QUẢN LÝ SINH VIÊN (FLUTTER)

(Mã đề: 2502 / 2503 – Trang 1/3 – 1/5 – 4/5 – 5/5)

## CẤU TRÚC THƯ MỤC CỦA FLUTTER

lib/

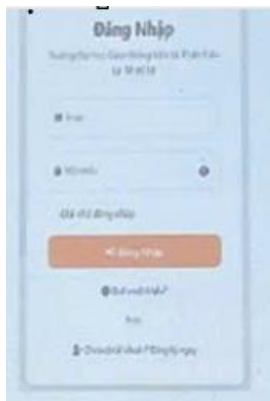
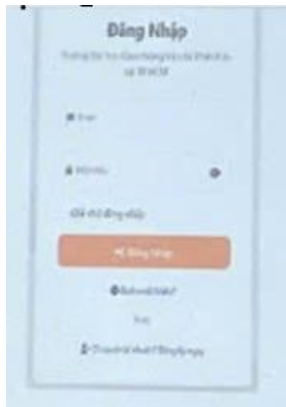
```
|— main.dart
|— models/
|   └─ user.dart
|— screens/
|   └─ login_screen.dart
|   └─ register_screen.dart
|   └─ forgot_password_screen.dart
|   └─ webview_screen.dart
|— services/
|   └─ database_service.dart
|   └─ email_service.dart
└─ utils/
    └─ constants.dart
    └─ validators.dart
```

## MỘT SỐ YÊU CẦU VỀ MÀU SẮC / STYLE

- Icon Color: #130160
- Button Color: #FF9228
- Background Color: #E5E5E5
- Item Color: #FFFFFF
- Border Radius: 12px
- Logo: [https://utc2.edu.vn/images/030820230730\\_U09Tn.png](https://utc2.edu.vn/images/030820230730_U09Tn.png)

## CÂU 1: MÀN HÌNH ĐĂNG NHẬP (3.5 điểm) (G.1.1, G.2.1)

Hình minh họa:



Nó hơi mờ mà bị thiếu mất bên trên, bạn làm theo yêu cầu là được  
Yêu cầu giao diện:

### 1. Header:

- Hiển thị logo UTC2 ở trên cùng
- Tiêu đề "Đăng Nhập" căn giữa

### 2. Form đăng nhập:

- TextFormField cho Email với validation và icon fas fa-envelope
- TextFormField cho Mật khẩu với:
  - Icon fas fa-lock
  - Icon con mắt fas fa-eye / fas fa-eye-slash để show/hide password
  - Validation kiểm tra độ dài tối thiểu 6 ký tự
- Button "Đăng Nhập" với màu #FF9228 và icon fas fa-sign-in-alt

### 3. Navigation Links:

- Text button "Quên mật khẩu?" với icon fas fa-question-circle

- Text button "Chưa có tài khoản? Đăng ký" với icon fas fa-user-plus

Yêu cầu chức năng:

**4. Database Integration:**

- Sử dụng SQLite để lưu trữ thông tin user
- Tạo table users với các field: id, email, password, student\_id, full\_name, gender

**5. Authentication Logic:**

- Kiểm tra email và password từ SQLite
- Nếu đúng: Chuyển đến WebView hiển thị <https://utc2.edu.vn>
- Nếu sai: Hiển thị SnackBar thông báo lỗi

**6. Navigation:**

- Chuyển đến màn hình Đăng ký khi click "Đăng ký"
- Chuyển đến màn hình Quên mật khẩu khi click "Quên mật khẩu?"

## CÂU 2: MÀN HÌNH ĐĂNG KÝ (3.5 điểm) (G.1.1, G.2.1)



Nó hơi mờ mà bị thiếu mất bên trên, bạn làm theo yêu cầu là được

Yêu cầu giao diện:

7. **Header:**

- Logo UTC2 và tiêu đề "Đăng Ký"

8. **Form đăng ký:**

- TextFormField cho Email với validation email format và icon fas fa-envelope
- TextFormField cho Mật khẩu với show/hide password (fas fa-lock, fas fa-eye/fas fa-eye-slash)
- TextFormField cho Mã sinh viên với icon fas fa-id-card
- TextFormField cho Họ và tên với icon fas fa-user
- DropdownButton cho Giới tính (Nam/Nữ/Khác) với icon fas fa-venus-mars
- Button "Đăng Ký" với icon fas fa-user-plus

9. **Navigation:**

- Text button "Đã có tài khoản? Đăng nhập" với icon fas fa-sign-in-alt

Yêu cầu chức năng:

10. **Validation:**

- Email: Kiểm tra format email hợp lệ
- Mật khẩu: Tối thiểu 6 ký tự
- Mã sinh viên: Không được để trống
- Họ và tên: Không được để trống
- Giới tính: Phải chọn một option

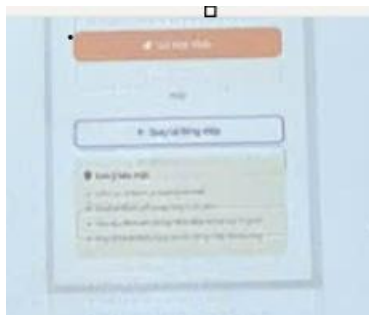
11. **Database Operations:**

- Kiểm tra email đã tồn tại chưa
- Lưu thông tin user vào SQLite nếu email chưa tồn tại

12. **Email Integration:**

- Sử dụng SMTP Gmail để gửi email chào mừng
- Nội dung email: "Chào mừng [Họ tên] đã đăng ký tài khoản tại UTC2!"
- Hiển thị loading indicator khi gửi email

### CÂU 3: MÀN HÌNH QUÊN MẬT KHẨU (3 điểm) (G.1.1, G.2.1)



Nó hơi mờ mà bị thiếu mất bên trên, bạn làm theo yêu cầu là được

Yêu cầu giao diện:

**13. Header:**

- Logo UTC2 và tiêu đề "Quên Mật Khẩu"

**14. Form:**

- TextFormField cho Email với icon fas fa-envelope
- Button "Gửi Mật Khẩu" với icon fas fa-paper-plane
- Text hướng dẫn với icon fas fa-info-circle: "Nhập email đã đăng ký để nhận lại mật khẩu"

**15. Navigation:**

- Text button "Quay lại Đăng nhập" với icon fas fa-arrow-left

Yêu cầu chức năng:

**16. Email Validation:**

- Kiểm tra format email hợp lệ
- Kiểm tra email có tồn tại trong database không

#### 17. **Password Recovery:**

- Truy xuất thông tin user từ SQLite theo email
- Gửi email chứa thông tin tài khoản và mật khẩu
- Nội dung email: "Thông tin tài khoản của bạn: Email: [email], Mật khẩu: [password]"

#### 18. **User Feedback:**

- Hiển thị loading indicator khi gửi email
- Hiển thị thông báo thành công với icon fas fa-check-circle
- Hiển thị thông báo thất bại với icon fas fa-exclamation-circle
- Icon bảo mật fas fa-shield-alt cho security tips

### **Model user:**

```
class User {  
    final int? id;      // ID tự tăng trong database  
    final String email; // Email của sinh viên  
    final String password; // Mật khẩu tài khoản  
    final String studentId; // Mã sinh viên (student_id)  
    final String fullName; // Họ và tên sinh viên (full_name)  
    final String gender; // Giới tính (gender)  
    User({  
        this.id,  
        required this.email,  
        required this.password,  
        required this.studentId,  
        required this.fullName,  
        required this.gender,  
    });  
    Map<String, dynamic> toMap() {  
        return {  
            'id': id,  
            'email': email,  
            'password': password,  
            'student_id': studentId,  
        };  
    }  
}
```



```
    'full_name': fullName,
    'gender': gender,
  };
}

factory User.fromMap(Map<String, dynamic> map) {
  return User(
    id: map['id'] as int?,
    email: map['email'] as String,
    password: map['password'] as String,
    studentId: map['student_id'] as String,
    fullName: map['full_name'] as String,
    gender: map['gender'] as String,
  );
}
}
```

## **UTIL:**

### **Constants.dart:**

```
import 'package:flutter/material.dart';

class AppConstants {
  static const Color iconColor = Color(0xFF130160);
```

```
static const Color buttonColor = Color(0xFFFF9228);
static const Color backgroundColor = Color(0xFFE5E5E5);
static const Color itemColor = Color(0xFFFFFFFF);

static const Color primaryTextColor = Color(0xFF1F1D2B);
static const Color secondaryTextColor = Color(0xFF524B6E);
static const Color errorColor = Color(0xFFD32F2F);
static const Color successColor = Color(0xFF388E3C);

static const double borderRadiusValue = 12.0;

static final BorderRadius borderRadius =
BorderRadius.circular(borderRadiusValue);

static const String logoUrl =
'https://utc2.edu.vn/images/030820230730_U09Tn.png';
}
```

## **Validators.dart**

```
class AppValidators {
  static String? validateEmail(String? value) {
    if (value == null || value.trim().isEmpty) {
      return 'Email không được để trống';
    }
  }
}
```

```
}  
  
final emailRegex = RegExp(r'^[a-zA-Z0-9._%+-]+@[a-zA-Z0-9.-]+\.[a-zA-Z]{2,}$');  
  
if (!emailRegex.hasMatch(value.trim())) {  
    return 'Email không đúng định dạng';  
}  
  
return null;  
}
```

```
static String? validatePassword(String? value) {  
    if (value == null || value.isEmpty) {  
        return 'Mật khẩu không được để trống';  
    }  
  
    if (value.length < 6) {  
        return 'Mật khẩu phải chứa ít nhất 6 ký tự';  
    }  
  
    return null;  
}
```

```
static String? validateStudentId(String? value) {  
    if (value == null || value.trim().isEmpty) {  
        return 'Mã sinh viên không được để trống';  
    }  
}
```

```
}  
    return null;  
}
```

```
static String? validateFullName(String? value) {  
    if (value == null || value.trim().isEmpty) {  
        return 'Họ và tên không được để trống';  
    }  
    return null;  
}
```

```
static String? validateGender(String? value) {  
    if (value == null || value.isEmpty || value == 'Chọn giới tính') {  
        return 'Vui lòng chọn giới tính';  
    }  
    return null;  
}  
}
```

## Service:

### Database\_service.dart:

```
import 'package:sqflite/sqflite.dart';
import 'package:path/path.dart';
import '../models/user.dart';

class DatabaseService {
  static final DatabaseService instance = DatabaseService._init();
  static Database? _database;

  DatabaseService._init();

  Future<Database> get database async {
    if (_database != null) return _database!;
    _database = await _initDB('students.db');
    return _database!;
  }

  Future<Database> _initDB(String filePath) async {
    final dbPath = await getDatabasesPath();
    final path = join(dbPath, filePath);
    return await openDatabase(
```

```
    path,  
    version: 1,  
    onCreate: _createDB,  
);  
}
```

```
Future _createDB(Database db, int version) async {  
    await db.execute("""  
        CREATE TABLE users (  
            id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
            email TEXT NOT NULL UNIQUE,  
            password TEXT NOT NULL,  
            student_id TEXT NOT NULL,  
            full_name TEXT NOT NULL,  
            gender TEXT NOT NULL  
        )  
        """);  
}
```

```
Future<bool> emailExists(String email) async {  
    final db = await instance.database;  
    final maps = await db.query(  

```

```
'users',  
  where: 'email = ?',  
  whereArgs: [email.trim().toLowerCase()],  
);  
return maps.isNotEmpty;  
}
```

```
Future<int> registerUser(User user) async {  
  final db = await instance.database;  
  return await db.insert('users', user.toMap());  
}
```

```
Future<User?> loginUser(String email, String password) async {  
  final db = await instance.database;  
  final maps = await db.query(  
    'users',  
    where: 'email = ? AND password = ?',  
    whereArgs: [email.trim().toLowerCase(), password],  
  );  
  if (maps.isNotEmpty) {  
    return User.fromMap(maps.first);  
  }  
}
```

```
    return null;
  }

Future<User?> getUserByEmail(String email) async {
  final db = await instance.database;
  final maps = await db.query(
    'users',
    where: 'email = ?',
    whereArgs: [email.trim().toLowerCase()],
  );
  if (maps.isNotEmpty) {
    return User.fromMap(maps.first);
  }
  return null;
}
```

### **Email\_service:**

```
import 'package:mailer/mailer.dart';
import 'package:mailer/smtp_server.dart';
```



```
class EmailService {  
    static const String _gmailUser = 'auduongtan321@gmail.com';  
    static const String _gmailAppPassword = 'khnpwmqyzszmrciq';  
  
    static Future<bool> sendEmail({  
        required String recipient,  
        required String subject,  
        required String body,  
    }) async {  
        final smtpServer = gmail(_gmailUser, _gmailAppPassword);  
  
        final message = Message()  
            ..from = const Address(_gmailUser, 'UTC2 Student Portal')  
            ..recipients.add(recipient)  
            ..subject = subject  
            ..text = body;  
  
        await send(message, smtpServer);  
        return true;  
    }  
}
```

**Screen:**

**Forgot\_password\_screen:**

```
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:font_awesome_flutter/font_awesome_flutter.dart';
import '../utils/constants.dart';
import '../utils/validators.dart';
import '../services/database_service.dart';
import '../services/email_service.dart';
```

```
class ForgotPasswordScreen extends StatefulWidget {
  const ForgotPasswordScreen({super.key});
```

```
  @override
```

```
  State<ForgotPasswordScreen> createState() =>
    _ForgotPasswordScreenState();
}
```

```
class _ForgotPasswordScreenState extends
  State<ForgotPasswordScreen> {
```

```
  final _formKey = GlobalKey<FormState>();
```

```
  final _emailController = TextEditingController();
```

```
  bool _isLoading = false;
```

```
Future<void> _recoverPassword() async {  
  if (!_formKey.currentState!.validate()) return;  
  setState(() => _isLoading = true);  
  
  final email = _emailController.text.trim();  
  
  try {  
    final user = await DatabaseService.instance.getUserByEmail(email);  
  
    setState(() => _isLoading = false);  
  
    if (user == null) {  
      _showDialog('Thất bại', 'Địa chỉ email này chưa được đăng ký!');  
      return;  
    }  
  
    await EmailService.sendEmail(  
      recipient: email,  
      subject: 'Khôi phục thông tin tài khoản - UTC2',  
      body: 'Thông tin tài khoản của bạn:\nEmail: ${user.email}\nMật  
khẩu: ${user.password}',  
    );  
  }  
}
```

```
    _showDialog('Thành công', 'Thông tin tài khoản đã được gửi về email của bạn.');
```

```
  } catch (e) {
```

```
    setState(() => _isLoading = false);
```

```
    _showDialog('Lỗi', 'Không thể gửi email. Lỗi: $e');
```

```
  }
```

```
}
```

```
void _showDialog(String title, String message) {
```

```
  showDialog(
```

```
    context: context,
```

```
    builder: (context) => AlertDialog(
```

```
      title: Text(title),
```

```
      content: Text(message),
```

```
      actions: [
```

```
        TextButton(
```

```
          onPressed: () {
```

```
            Navigator.pop(context);
```

```
            if (title == 'Thành công') Navigator.pop(context);
```

```
          },
```

```
          child: const Text('OK'),
```

```
    ),  
  ],  
),  
);  
}
```

@override

```
Widget build(BuildContext context) {  
  return Scaffold(  
    backgroundColor: AppConstants.backgroundColor,  
    appBar: AppBar(backgroundColor: Colors.transparent, elevation: 0,  
      iconTheme: const IconThemeData(color: AppConstants.iconColor)),  
    body: Center(  
      child: SingleChildScrollView(  
        padding: const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 24.0),  
        child: Form(  
          key: _formKey,  
          child: Column(  
            mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,  
            children: [  
              Image.network(AppConstants.logoUrl, height: 100),  
              const SizedBox(height: 16),  
            ],  
          ),  
        ),  
      ),  
    ),  
  ),  
);  
}
```

```
const Text(  
  'Quên Mật Khẩu',  
  style: TextStyle(color: AppConstants.iconColor, fontSize: 24,  
fontWeight: FontWeight.bold),  
),  
const SizedBox(height: 24),  
Card(  
  color: AppConstants.itemColor,  
  shape: RoundedRectangleBorder(borderRadius:  
AppConstants.borderRadius),  
  child: Padding(  
    padding: const EdgeInsets.all(16.0),  
    child: Column(  
      children: [  
        TextFormField(  
          controller: _emailController,  
          validator: AppValidators.validateEmail,  
          decoration: InputDecoration(  
            labelText: 'Email đã đăng ký',  
            prefixIcon: const Padding(  
              padding: EdgeInsets.all(12.0),  
              child: Falcon(FontAwesomeIcons.envelope, color:  
AppConstants.iconColor),
```

```

        ),
        border: OutlineInputBorder(borderRadius:
AppConstants.borderRadius),
    ),
),
const SizedBox(height: 24),
_isLoading
? const CircularProgressIndicator()
: SizedBox(
    width: double.infinity,
    child: ElevatedButton(
        onPressed: _recoverPassword,
        style: ElevatedButton.styleFrom(
            backgroundColor: AppConstants.buttonColor,
            padding: const EdgeInsets.symmetric(vertical: 16),
            shape: RoundedRectangleBorder(borderRadius:
AppConstants.borderRadius),
        ),
        child: const Text('Gửi Mật Khẩu', style:
TextStyle(color: Colors.white, fontSize: 16)),
    ),
),
],

```

```

        ),
      ),
    ),
    TextButton(
      onPressed: () => Navigator.of(context).pop(),
      child: const Text('Quay lại Đăng nhập', style: TextStyle(color:
AppConstants.iconColor)),
    ),
  ],
),
),
),
),
),
),
);
}
}

```

### **Login\_screen:**

```

import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:font_awesome_flutter/font_awesome_flutter.dart';

```



```
import '../utils/constants.dart';  
import '../utils/validators.dart';  
import '../services/database_service.dart';  
import 'register_screen.dart';  
import 'forgot_password_screen.dart';  
import 'webview_screen.dart';
```

```
class LoginScreen extends StatefulWidget {  
  const LoginScreen({super.key});  
  
  @override  
  State<LoginScreen> createState() => _LoginScreenState();  
}
```

```
class _LoginScreenState extends State<LoginScreen> {  
  final _formKey = GlobalKey<FormState>();  
  final _emailController = TextEditingController();  
  final _passwordController = TextEditingController();  
  bool _obscurePassword = true;  
  bool _isLoading = false;  
  
  Future<void> _login() async {
```

```
if (!_formKey.currentState!.validate()) return;
setState(() => _isLoading = true);

try {
  final user = await DatabaseService.instance.loginUser(
    _emailController.text,
    _passwordController.text,
  );
  setState(() => _isLoading = false);

  if (user != null) {
    if (mounted) {
      Navigator.of(context).push(
        MaterialPageRoute(builder: (context) => const
WebviewScreen()),
      );
    }
  } else {
    if (mounted) {
      ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(
        const SnackBar(content: Text('Email hoặc mật khẩu không chính
xác!')),
      );
    }
  }
}
```

```

    }
  }
} catch (e) {
  setState(() => _isLoading = false);
  if (mounted) {
    ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(
      SnackBar(content: Text('Lỗi: $e')),
    );
  }
}
}

```

@override

```

Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
    backgroundColor: AppConstants.backgroundColor,
    body: Center(
      child: SingleChildScrollView(
        padding: const EdgeInsets.all(24.0),
        child: Form(
          key: _formKey,
          child: Column(

```

```
mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
children: [
  Image.network(AppConstants.logoUrl, height: 100),
  const SizedBox(height: 16),
  const Text(
    'Đăng Nhập',
    style: TextStyle(color: AppConstants.iconColor, fontSize: 28,
fontWeight: FontWeight.bold),
  ),
  const SizedBox(height: 24),
  Card(
    color: AppConstants.itemColor,
    shape: RoundedRectangleBorder(borderRadius:
AppConstants.borderRadius),
    child: Padding(
      padding: const EdgeInsets.all(16.0),
      child: Column(
        children: [
          TextFormField(
            controller: _emailController,
            validator: AppValidators.validateEmail,
            decoration: InputDecoration(
              labelText: 'Email',
```

```
        prefixIcon: const Padding(
          padding: EdgeInsets.all(12.0),
          child: Falcon(FontAwesomeIcons.envelope, color:
AppConstants.iconColor),
        ),
        border: OutlineInputBorder(borderRadius:
AppConstants.borderRadius),
      ),
    ),
    const SizedBox(height: 16),
    TextFormField(
      controller: _passwordController,
      obscureText: _obscurePassword,
      validator: AppValidators.validatePassword,
      decoration: InputDecoration(
        labelText: 'Mật khẩu',
        prefixIcon: const Padding(
          padding: EdgeInsets.all(12.0),
          child: Falcon(FontAwesomeIcons.lock, color:
AppConstants.iconColor),
        ),
        suffixIcon: IconButton(
```

```

        icon: Falcon(!_obscurePassword ?
FontAwesomeIcons.eye : FontAwesomeIcons.eyeSlash, color:
AppConstants.iconColor),

        onPressed: () => setState(() => _obscurePassword
= !_obscurePassword),

    ),

    border: OutlineInputBorder(borderRadius:
AppConstants.borderRadius),

  ),

),

const SizedBox(height: 24),

_isLoading
? const CircularProgressIndicator()
: SizedBox(
  width: double.infinity,
  child: ElevatedButton(
    onPressed: _login,
    style: ElevatedButton.styleFrom(
      backgroundColor: AppConstants.buttonColor,
      padding: const EdgeInsets.symmetric(vertical: 16),
      shape: RoundedRectangleBorder(borderRadius:
AppConstants.borderRadius),

    ),

```

```
child: const Text('Đăng Nhập', style: TextStyle(color: Colors.white, fontSize: 16)),  
    ),  
    ),  
  ],  
),  
),  
),  
TextButton(  
  onPressed: () => Navigator.of(context).push(  
    MaterialPageRoute(builder: (context) => const  
ForgotPasswordScreen()),  
  ),  
  child: const Text('Quên mật khẩu?', style: TextStyle(color:  
AppConstants.iconColor))),  
),  
TextButton(  
  onPressed: () => Navigator.of(context).push(  
    MaterialPageRoute(builder: (context) => const  
RegisterScreen()),  
  ),  
  child: const Text('Chưa có tài khoản? Đăng ký', style:  
TextStyle(color: AppConstants.iconColor)),
```

```
        ),  
      ],  
    ),  
  ),  
),  
),  
),  
);  
}  
}
```

### **Register\_screen:**

```
import 'package:flutter/material.dart';  
import 'package:font_awesome_flutter/font_awesome_flutter.dart';  
import '../utils/constants.dart';  
import '../utils/validators.dart';  
import '../models/user.dart';  
import '../services/database_service.dart';  
import '../services/email_service.dart';  
  
class RegisterScreen extends StatefulWidget {  
  const RegisterScreen({super.key});
```



@override

```
State<RegisterScreen> createState() => _RegisterScreenState();  
}
```

```
class _RegisterScreenState extends State<RegisterScreen> {  
  final _formKey = GlobalKey<FormState>();  
  final _emailController = TextEditingController();  
  final _passwordController = TextEditingController();  
  final _studentIdController = TextEditingController();  
  final _fullNameController = TextEditingController();  
  String _selectedGender = 'Chọn giới tính';  
  bool _obscurePassword = true;  
  bool _isLoading = false;
```

```
Future<void> _register() async {  
  if (!_formKey.currentState!.validate()) return;  
  setState(() => _isLoading = true);
```

```
  final email = _emailController.text.trim();  
  final password = _passwordController.text;  
  final studentId = _studentIdController.text.trim();  
  final fullName = _fullNameController.text.trim();
```

```
try {  
  if (await DatabaseService.instance.emailExists(email)) {  
    setState(() => _isLoading = false);  
    if (mounted) {  
      ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(  
        const SnackBar(content: Text('Email này đã được sử dụng!')),  
      );  
    }  
    return;  
  }  
}
```

```
final newUser = User(  
  email: email,  
  password: password,  
  studentId: studentId,  
  fullName: fullName,  
  gender: _selectedGender,  
);
```

```
await DatabaseService.instance.registerUser(newUser);
```

```
await EmailService.sendEmail(  
  recipient: email,  
  subject: 'Chào mừng thành viên mới - UTC2',  
  body: 'Chào mừng $fullName đã đăng ký thành công tài khoản tại  
UTC2!',  
);
```

```
setState(() => _isLoading = false);  
if (mounted) {  
  ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(  
    const SnackBar(content: Text('Đăng ký thành công! Đã gửi mail  
chào mừng.')),  
  );  
  Navigator.of(context).pop();  
}  
} catch (e) {  
  setState(() => _isLoading = false);  
  if (mounted) {  
    ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(  
      SnackBar(content: Text('Lỗi đăng ký: $e')),  
    );  
  }  
}
```

```
}
```

```
@override
```

```
Widget build(BuildContext context) {
```

```
  return Scaffold(
```

```
    backgroundColor: AppConstants.backgroundColor,
```

```
    appBar: AppBar(backgroundColor: Colors.transparent, elevation: 0,  
iconTheme: const IconThemeData(color: AppConstants.iconColor)),
```

```
    body: Center(
```

```
      child: SingleChildScrollView(
```

```
        padding: const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 24.0),
```

```
        child: Form(
```

```
          key: _formKey,
```

```
          child: Column(
```

```
            mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
```

```
            children: [
```

```
              Image.network(AppConstants.logoUrl, height: 80),
```

```
              const SizedBox(height: 12),
```

```
              const Text(
```

```
                'Đăng Ký',
```

```
                style: TextStyle(color: AppConstants.iconColor, fontSize: 24,  
fontWeight: FontWeight.bold),
```

```
              ),
```

```
const SizedBox(height: 16),
Card(
  color: AppConstants.itemColor,
  shape: RoundedRectangleBorder(borderRadius:
AppConstants.borderRadius),
  child: Padding(
    padding: const EdgeInsets.all(16.0),
    child: Column(
      children: [
        TextFormField(
          controller: _emailController,
          validator: AppValidators.validateEmail,
          decoration: InputDecoration(
            labelText: 'Email sinh viên',
            prefixIcon: const Padding(
              padding: EdgeInsets.all(12.0),
              child: Falcon(FontAwsomeIcons.envelope, color:
AppConstants.iconColor),
            ),
            border: OutlineInputBorder(borderRadius:
AppConstants.borderRadius),
          ),
        ),
      ],
    ),
  ),
),
```

```

const SizedBox(height: 16),
TextFormField(
  controller: _passwordController,
  obscureText: _obscurePassword,
  validator: AppValidators.validatePassword,
  decoration: InputDecoration(
    labelText: 'Mật khẩu',
    prefixIcon: const Padding(
      padding: EdgeInsets.all(12.0),
      child: Falcon(FontAwesomelcons.lock, color:
AppConstants.iconColor),
    ),
    suffixIcon: IconButton(
      icon: Falcon(_obscurePassword ?
FontAwesomelcons.eye : FontAwesomelcons.eyeSlash, color:
AppConstants.iconColor),
      onPressed: () => setState(() => _obscurePassword
= !_obscurePassword),
    ),
    border: OutlineInputBorder(borderRadius:
AppConstants.borderRadius),
  ),
),

```

```
const SizedBox(height: 16),
TextFormField(
  controller: _studentIdController,
  validator: AppValidators.validateStudentId,
  decoration: InputDecoration(
    labelText: 'Mã sinh viên',
    prefixIcon: const Padding(
      padding: EdgeInsets.all(12.0),
      child: Falcon(FontAwesomeIcons.idCard, color:
AppConstants.iconColor),
    ),
    border: OutlineInputBorder(borderRadius:
AppConstants.borderRadius),
  ),
),
const SizedBox(height: 16),
TextFormField(
  controller: _fullNameController,
  validator: AppValidators.validateFullName,
  decoration: InputDecoration(
    labelText: 'Họ và tên',
    prefixIcon: const Padding(
      padding: EdgeInsets.all(12.0),
```

```

        child: Falcon(FontAwesomelcons.user, color:
AppConstants.iconColor),
      ),
      border: OutlineInputBorder(borderRadius:
AppConstants.borderRadius),
    ),
  ),
  const SizedBox(height: 16),
  DropdownButtonFormField<String>(
    initialValue: _selectedGender,
    validator: AppValidators.validateGender,
    dropdownColor: AppConstants.itemColor,
    decoration: InputDecoration(
      labelText: 'Giới tính',
      prefixIcon: const Padding(
        padding: EdgeInsets.all(12.0),
        child: Falcon(FontAwesomelcons.venusMars, color:
AppConstants.iconColor),
      ),
      border: OutlineInputBorder(borderRadius:
AppConstants.borderRadius),
    ),
    items: const [

```



```

        DropdownMenuItem(value: 'Chọn giới tính', child:
Text('Chọn giới tính')),
        DropdownMenuItem(value: 'Nam', child: Text('Nam')),
        DropdownMenuItem(value: 'Nữ', child: Text('Nữ')),
        DropdownMenuItem(value: 'Khác', child: Text('Khác')),
    ],
    onChanged: (val) => setState(() => _selectedGender =
val!),
),
const SizedBox(height: 24),
_isLoading
? const CircularProgressIndicator()
: SizedBox(
    width: double.infinity,
    child: ElevatedButton(
        onPressed: _register,
        style: ElevatedButton.styleFrom(
            backgroundColor: AppConstants.buttonColor,
            padding: const EdgeInsets.symmetric(vertical: 16),
            shape: RoundedRectangleBorder(borderRadius:
AppConstants.borderRadius),
        ),
    ),

```

```
        child: const Text('Đăng Ký', style: TextStyle(color:
Colors.white, fontSize: 16)),
      ),
    ),
  ],
),
),
),
),
TextButton(
  onPressed: () => Navigator.of(context).pop(),
  child: const Text('Đã có tài khoản? Đăng nhập', style:
TextStyle(color: AppConstants.iconColor)),
),
],
),
),
),
),
);
}
}
```

### **WebView\_screen.dart:**

```
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:webview_flutter/webview_flutter.dart';
import '../utils/constants.dart';

class WebViewScreen extends StatefulWidget {
  const WebViewScreen({super.key});

  @override
  State<WebViewScreen> createState() => _WebViewScreenState();
}

class _WebViewScreenState extends State<WebViewScreen> {
  late final WebViewController _controller;
  bool _isLoading = true;

  @override
  void initState() {
    super.initState();
    _controller = WebViewController()
      ..setJavaScriptMode(JavascriptMode.unrestricted)
```

```
..setNavigationDelegate(  
  NavigationDelegate(  
    onPageStarted: (url) => setState(() => _isLoading = true),  
    onPageFinished: (url) => setState(() => _isLoading = false),  
  ),  
)  
..loadRequest(Uri.parse('https://utc2.edu.vn'));  
}
```

```
@override  
Widget build(BuildContext context) {  
  return Scaffold(  
    appBar: AppBar(  
      title: const Text('UTC2 Website', style: TextStyle(color: Colors.white)),  
      backgroundColor: AppConstants.iconColor,  
      actions: [  
        IconButton(  
          icon: const Icon(Icons.refresh, color: Colors.white),  
          onPressed: () => _controller.reload(),  
        ),  
      ],  
    ),  
  ),  
}
```

```
),  
body: Stack(  
  children: [  
    WebViewWidget(controller: _controller),  
    if (_isLoading) const Center(child: CircularProgressIndicator()),  
  ],  
)  
);  
}  
}
```

### **Main:**

```
import 'package:flutter/material.dart';  
import 'screens/login_screen.dart';  
  
void main() {  
  WidgetsFlutterBinding.ensureInitialized();  
  runApp(const MyApp());  
}  
  
class MyApp extends StatelessWidget {  
  const MyApp({super.key});
```

@override

Widget build(BuildContext context) {

  return const MaterialApp(

    title: 'UTC2 Student Management',

    debugShowCheckedModeBanner: false,

    home: LoginScreen(),

  );

}

}